

4.2 Práctica Guiada: Crear tu Primer Reporte Ejecutivo en R Markdown

Objetivo: Producir un reporte HTML de 2-3 páginas comunicando resultados de clasificación.

Ficha 1: Crear el archivo base

En RStudio: File > New File > R Markdown > HTML. Guarda como `reporte_diabetes.Rmd`.

Reemplaza la cabecera YAML con:

```
---
title: "Predicción de Diabetes – Informe de Resultados"
author: "Tu nombre"
date: "`r format(Sys.Date(), '%d de %B de %Y')`"
output:
  html_document:
    theme: flatly
    toc: true
    toc_float: true
    code_folding: hide
---
```

Ficha 2: Resumen ejecutivo

Escribe en lenguaje no técnico (sin fórmulas ni código visible):

Resumen ejecutivo

Se analizó una muestra de 768 pacientes del Instituto Nacional de Diabetes de Pima (EE.UU.) para identificar qué factores predicen mejor el diagnóstico de diabetes tipo 2.

****Hallazgo principal:**** El nivel de glucosa en sangre, el índice de masa corporal y la edad son los predictores más importantes. El modelo de regresión logística identifica correctamente al 77% de los casos.

****Recomendación:**** Priorizar el control de glucosa y el IMC en el tamizaje preventivo de poblaciones de riesgo.

Ficha 3: Chunk de análisis

```
```{r analisis, cache=TRUE}
library(caret); library(mlbench); library(vip)
data(PimaIndiansDiabetes)
set.seed(42)
idx <- createDataPartition(PimaIndiansDiabetes$diabetes, p=0.8, list=FALSE)
train <- PimaIndiansDiabetes[idx,]
test <- PimaIndiansDiabetes[-idx,]
modelo <- train(diabetes~., data=train, method="glm",
 family="binomial", preProcess=c("center","scale"))
probs <- predict(modelo, test, type="prob")[,"pos"]
pred <- predict(modelo, test)
cm <- confusionMatrix(pred, test$diabetes, positive="pos")
```
```

Ficha 4: Tabla de resultados formateada

```
```{r tabla_resultados}
library(kableExtra)
```

```
metricas <- data.frame(
 Métrica=c("Accuracy", "Sensitivity (Recall)", "Specificity", "F1-Score"),
 Valor=round(c(cm$overall["Accuracy"],
 cm$byClass["Sensitivity"],
 cm$byClass["Specificity"],
 cm$byClass["F1"]),3)
)
kbl(metricas, caption="Rendimiento del modelo de clasificación") %>%
 kable_styling("striped", full_width=FALSE)
````
```

Ficha 5: Renderizar y revisar

Ejecuta: `rmarkdown::render("reporte_diabetes.Rmd")` . ¿El reporte tiene sentido para alguien sin conocimientos de ML? ¿Los números del resumen ejecutivo coinciden con los de las tablas?